임베디드 시스템

Embedded Systems

Smart Car

강원대학교 컴퓨터공학과 권용훈

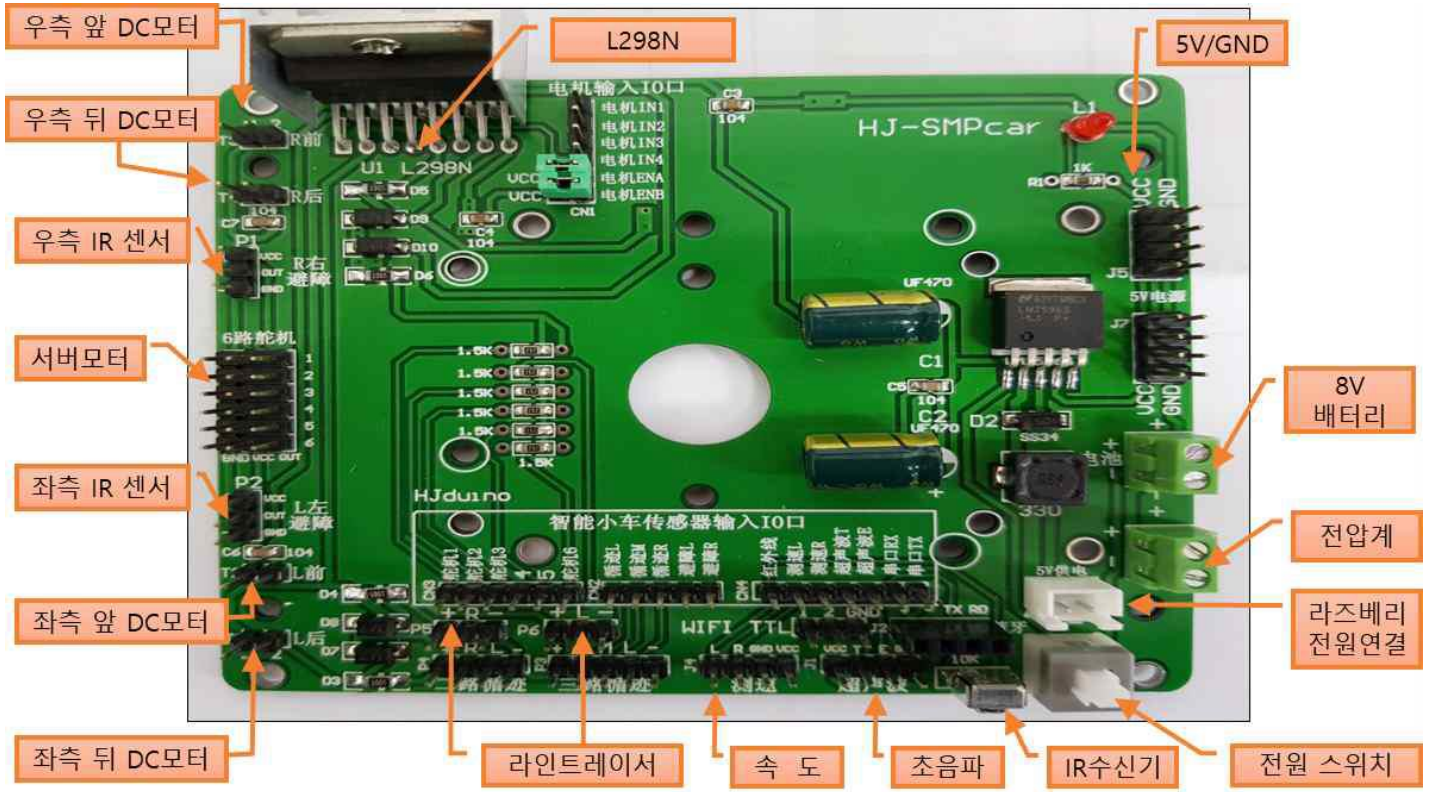
Raspberry Pi Smart Car(1/3)

라즈베리파이 스마트카 구성

- L298N 모터 드라이버 – 4개의 DC 모터 제어
- 적외선 센서
- 초음파 센서
- 라인 트레이서
- 카메라 센서

Raspberry Pi Smart Car(2/3)

라즈베리파이 스마트카 구성



Raspberry Pi Smart Car(3/3)

라즈베리파이 스마트카 연결시 주의 사항

- 항상 디스플레이 케이블을 연결한 뒤 전원 켜기
- 디스플레이 케이블이 연결된 상태에서는 모터 가동 금지 (파손 위험)
- 배터리는 7V 아래로 내려가면 교체하기
- 실습 종료 후 배터리 반납

스마트카 제어 (1/2)

방향 조절 방법

- 전진과 후진은 해당 핀에 HIGH와 LOW를 적절히 할당한다.
- EX_06_01_DCM.c 코드를 참고한다.
- IN1~IN4 는 각각 1, 4, 5, 6 핀에 연결되어 있다.

모터	방향	IN1	IN2	IN3	IN4	PWM
A	정방향	HIGH	LOW			ENA
	역방향	LOW	HIGH			
	정지	LOW	LOW			HIGH
B	정방향			HIGH	LOW	ENB
	역방향			LOW	HIGH	
	정지	LOW	LOW			HIGH

[코드: EX_06_01_DCM.c]

```
//- 전진하기 ----------------------------------------------------------------
void goForward()
{
        digitalWrite(IN1_PIN, HIGH);
        digitalWrite(IN2_PIN, LOW);
        digitalWrite(IN3_PIN, HIGH);
        digitalWrite(IN4_PIN, LOW);
        printf("전진₩n");
}

//- 후진하기 ----------------------------------------------------------------
void goBackward()
{
        digitalWrite(IN1_PIN, LOW);
        digitalWrite(IN2_PIN, HIGH);
        digitalWrite(IN3_PIN, LOW);
        digitalWrite(IN4_PIN, HIGH);
        printf("후진₩n");
}

//- 좌회전하기 ----------------------------------------------------------------
void goLeft()
{
        digitalWrite(IN1_PIN, LOW);
        digitalWrite(IN2_PIN, HIGH);
        digitalWrite(IN3_PIN, HIGH);
        digitalWrite(IN4_PIN, LOW);
        printf("좌회전₩n");
}
```

스마트카 제어 (2/2)

초음파 제어

- 초음파 센서는 총 3개가 배치되어 있다.
- 전방의 Trigger와 Echo 핀은 각각 28번과 29에 연결되어 있다.
- 차량 뒤쪽에서 바라봤을 때 우측은 26번과 27번이고, 좌측은 10번과 11번이다.
- 각 초음파 센서를 제어하기 위해선 PI_THREAD를 3개 생성하여 센서 값을 받아온다.

고생하셨습니다

Thank you!